Тема 2. Модули в Node.js

хекслет колледж

Цель занятия:

Познакомить студентов с системой модулей Node.js - научить разбивать программу на отдельные файлы, подключать встроенные модули и сторонние пакеты.

хекслет колледж

Учебные вопросы:

1. Что такое модуль и зачем он нужен
2. Подключение модулей - функция require().
3. Встроенные модули Node.js
4. Сторонние модули

хекслет колледж

1. Что такое модуль и зачем он нужен

Проблема «одного большого файла»

Представим, что мы пишем программу и весь код держим в одном файле index.js.
Сначала это удобно - всё на виду. Но со временем файл разрастается: сотни, потом тысячи строк кода.
Найти нужное место становится сложно, а любое изменение может сломать что-то в другом месте.

хекслет колледж

Пример:

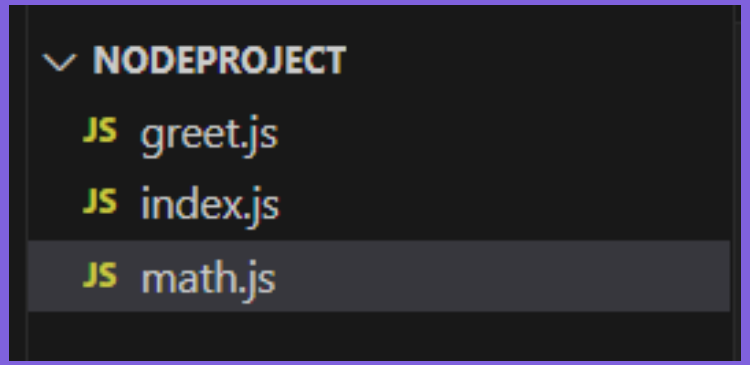
```
1   // index.js — всё в одном месте
2   function greet(name) {
3     return `Привет, ${name}!`;
4   }
5
6   function add(a, b) {
7     return a + b;
8   }
9
10  function multiply(a, b) {
11    return a * b;
12  }
13
14  console.log(greet('Алексей'));
15  console.log(add(5, 3));
16  console.log(multiply(4, 3));
```

Пока функций три - всё нормально. Но когда их станет тридцать, такой файл превратится в хаос.

кекслет колледж

Что такое модуль?

Модуль - это отдельный файл с определённой задачей.
Вместо одного большого файла программа разбивается на небольшие части, каждая из которых отвечает за что-то одно.
Тот же пример, но разбитый на модули:



Каждый файл - отдельный модуль со своей задачей.

кекслет колледж

Преимущества модульного подхода:

- Читаемость - каждый файл небольшой и понятный
- Повторное использование - готовый модуль можно подключить в другом проекте
- Независимость - изменения в одном модуле не ломают остальные
- Командная работа - разные разработчики работают над разными модулями

кекслет колледж

Модули в Node.js

В Node.js каждый файл .js автоматически является модулем. По умолчанию всё что написано внутри файла - закрыто и недоступно снаружи.
Чтобы сделать что-то доступным - нужно явно это экспортировать. Чтобы использовать в другом файле - нужно импортировать.
Экспорт -> Импорт:

math.js => экспортирует функции => index.js (использует функции)

хекслет колледж

Итог:

Модуль	Отдельный файл с определённой задачей
Зачем	Читаемость, повторное использование, независимость
В Node.js	Каждый .js файл — это модуль
По умолчанию	Всё внутри файла закрыто от других файлов

кекслет колледж

2. Подключение модулей - функция require()

Что такое require()

require() - это встроенная функция Node.js для подключения модулей.

Она принимает путь к модулю или его имя, загружает файл и возвращает то, что модуль экспортировал.

```
const math = require('./math');
```

хекслет колледж

Что можно подключить через require()

Тип модуля	Пример	Описание
Свой файл	require('./math')	Файл из проекта
Встроенный	require('fs')	Встроен в Node.js
Сторонний	require('axios')	Установлен через npm

кекслет колледж

Подключение своего файла

Создадим два файла:

math.js - модуль с функцией:

```
1   // math.js
2   function add(a, b) {
3     return a + b;
4   }
5
6   module.exports = add;
```

хекслет колледж

index.js - подключаем и используем:

```
1  const add = require('./math');
2
3  console.log(add(5, 3)); // 8
```

Путь начинается с ./ - это значит «в той же папке». Без ./ Node.js будет искать встроенный или сторонний модуль с таким именем.

хекслет колледж

module.exports - что это?

Когда Node.js загружает файл, каждый файл получает специальный объект module.

У этого объекта есть свойство exports - именно оно определяет, что будет доступно снаружи при подключении через require().

По умолчанию module.exports - это пустой объект {}.

Пока мы ничего не присвоили - снаружи ничего не видно.

Чтобы функция стала доступна снаружи - присваиваем её в module.exports:

```
module.exports = add;
```

кекслет колледж

Если функций несколько - экспортируем их как объект:

```
// math.js
function add(a, b) {
  return a + b;
}

function multiply(a, b) {
  return a * b;
}

module.exports = { add, multiply };
```

хекслет колледж

index.js:

```
// index.js
const math = require('./math');

console.log(math.add(5, 3));       // 8
console.log(math.multiply(4, 3)); // 12
```

хекслет колледж

Или через деструктуризацию:

```
// index.js
const { add, multiply } = require('./math');

console.log(add(5, 3));       // 8
console.log(multiply(4, 3)); // 12
```

хекслет колледж

```
// index.js
const { add, multiply } = require('./math');

console.log(add(5, 3));       // 8
console.log(multiply(4, 3)); // 12
```

Результат тот же - это просто более короткая запись.

хекслет колледж

Сокращённая запись через exports

Вместо module.exports можно использовать сокращение - просто exports:

```
// math.js
function add(a, b) {
  return a + b;
}

function multiply(a, b) {
  return a * b;
}

exports.add = add;
exports.multiply = multiply;
```

кекслет колледж

Простыми словами: module.exports - это «дверь» из модуля наружу.
Всё что в неё положили - будет доступно в другом файле через require().
Всё остальное остаётся внутри и недоступно снаружи.

хекслет колледж

Расширение .js можно не писать

Node.js автоматически добавляет .js, поэтому оба варианта равнозначны:

```
const add = require('./math.js'); // так
const add = require('./math');    // и так — одно и то же
```

хекслет колледж

Порядок поиска модуля.

Когда вызывается require('название'), Node.js ищет модуль в следующем порядке:

- Встроенный модуль - например fs, path, os
- Файл в проекте - если путь начинается с ./ или ../
- Папка node_modules - сторонние пакеты, установленные через npm

хекслет колледж

3. Встроенные модули Node.js

Встроенные модули - это модули, которые поставляются вместе с Node.js.
Их не нужно устанавливать через npm (Node Package Manager) - они уже есть. Достаточно подключить через require().

```
const fs = require('fs');
const path = require('path');
```

Обратите внимание - путь не начинается с ./. Это сигнал для Node.js что нужно искать встроенный или сторонний модуль, а не файл в проекте.

кекслет колледж

Основные встроенные модули

Модуль	Назначение
fs	Работа с файловой системой
path	Работа с путями к файлам и папкам
os	Информация об операционной системе
events	Работа с событиями
http	Создание веб-сервера

кекслет колледж

Пример:

```
const os = require("os")

console.log(os.platform());    // win32 / linux / darwin
console.log(os.arch());        // x64
console.log(os.hostname());    // имя компьютера
console.log(os.homedir());     // домашняя папка пользователя
console.log(os.freemem());     // свободная память в байтах
console.log(os.totalmem());    // всего памяти в байтах
```

хекслет колледж

Подробнее основные встроенные модули разберем в следующих лекциях.

хекслет колледж

4. Сторонние модули

Сторонние модули - это готовые пакеты, написанные другими разработчиками и опубликованные на npmjs.com.
Их не нужно писать самому - достаточно установить и использовать.
На сегодняшний день на npmjs.com опубликовано более 2 миллионов пакетов - на любой случай.

хекслет колледж

Установка стороннего модуля

Перед установкой любого пакета нужно инициализировать проект:

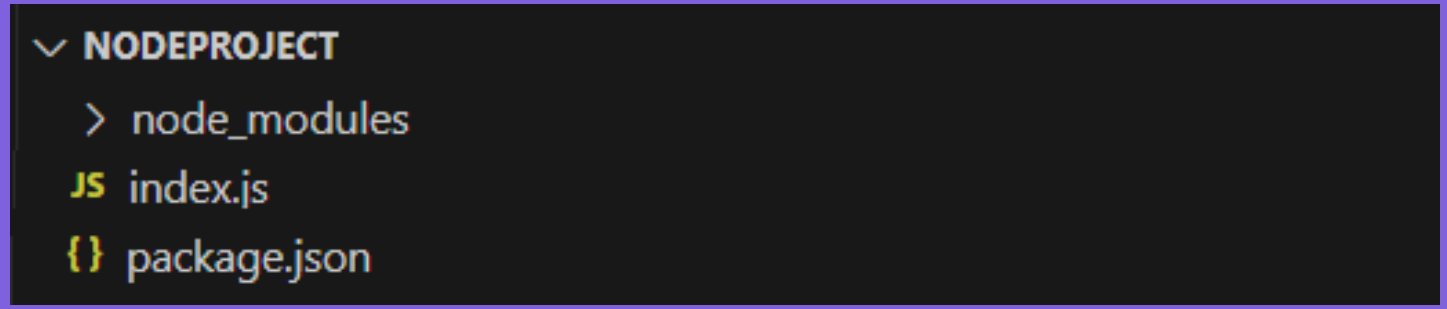
npm init -y

Эта команда создаст файл package.json - он хранит информацию о проекте и его зависимостях.

Затем установить нужный пакет:

npm install название-пакета

После установки появится папка **node_modules** - в ней хранятся все установленные пакеты.



хекслет колледж

Пример - пакет chalk

chalk - популярный пакет для цветного вывода текста в терминале.

Установка:

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> npm init -y
```

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> npm install chalk@4
```

P.S: устанавливается chalk версии 4, т.к. начиная с версии 5 пакет перешёл на ES Modules и больше не поддерживает require().

Существует современный синтаксис import - познакомимся с ним позже.

кекслет колледж

Использование:

```
const chalk = require('chalk');

console.log(chalk.green('Успех!'));
console.log(chalk.red('Ошибка!'));
console.log(chalk.yellow('Предупреждение!'));
console.log(chalk.blue.bold('Информация'));
```

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node index.js
Успех!
Ошибка!
Предупреждение!
Информация
```

кекслет колледж

Пример - пакет lodash

lodash - популярный пакет с набором вспомогательных функций для работы с массивами, объектами и строками.

Установка:

npm install lodash

хекслет колледж

Использование:

```
const _ = require('lodash');

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(_.reverse([...numbers]));  // [5, 4, 3, 2, 1]
console.log(_.sum(numbers));           // 15
console.log(_.max(numbers));           // 5
console.log(_.shuffle(numbers));       // [3, 1, 5, 2, 4] (случайный порядок)
```

хекслет колледж

Отличия встроенных и сторонних модулей

Модуль	Встроенные	Сторонние
Где находятся	Внутри Node.js	npmjs.com
Установка	Не нужна	npm install
Подключение	require('fs')	require('chalk')
Примеры	fs, path, os	chalk, lodash

кекслет колледж

Итог:

- Сторонние модули скачиваются с npmjs.com
- Перед установкой - инициализировать проект: npm init -y
- Установка пакета: npm install название
- После установки пакет появляется в папке node_modules
- Подключение - так же через require(), без ./

хекслет колледж

Выводы:

- Модуль - это отдельный файл с определённой задачей
- Каждый .js файл в Node.js автоматически является модулем
- По умолчанию всё внутри файла закрыто - нужно явно экспортировать
- module.exports - определяет что будет доступно снаружи модуля
- require() - подключает модуль и возвращает то, что он экспортировал
- Путь к своему файлу начинается с ./, встроенные и сторонние - без ./
- Несколько значений экспортируются через объект: module.exports = { add, multiply }
- exports.name = value - сокращённая запись
- Встроенные модули уже есть в Node.js, устанавливать их не нужно
- Сторонние модули устанавливаются через npm install
- Перед установкой сторонних пакетов - инициализировать проект: npm init -y
- Все установленные пакеты хранятся в папке node_modules
- Некоторые пакеты (например chalk 5+) перешли на ES Modules и не работают с require() - в таком случае устанавливать более старую версию

кекслет колледж

Контрольные вопросы

1. Что такое модуль? Зачем разбивать программу на модули?
2. Как подключить свой файл через require()? Чем отличается от подключения встроенного модуля?
3. Что такое module.exports? Что будет, если ничего не экспортировать?
4. Как экспортировать из модуля несколько функций?
5. В чём разница между module.exports и exports? Почему нельзя писать exports = значение?
6. Сколько раз Node.js выполняет файл модуля, если он подключён в нескольких местах?
7. Назовите три встроенных модуля Node.js и их назначение.
8. Как установить сторонний пакет? Какую команду нужно выполнить перед установкой?
9. Где хранятся установленные пакеты?
10. Почему chalk версии 5 не работает с require()? Как решить эту проблему?

кекслет колледж